Ejercicios

Tema 6: Problemas métricos: ángulos y distancias

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Distancia punto–plano

básico

Calcula la distancia del punto $P(1,1,1)$ al plano $\pi : 6x + 3y + 2z = 6$.

2 Ángulos

básico

Calcula el ángulo que forman las rectas $r : (1,0,2) + \lambda(1,1,0)$ y $s : (0,1,0) + \mu(0,1,1)$, y el ángulo que forma r con el plano $6x + 3y + 2z = 6$.

3 Distancia punto–recta

medio

Calcula la distancia de $P(1,1,1)$ a la recta $r : (1,0,2) + \lambda(1,1,0)$ y el punto de r más cercano a P.

4 Simétrico

medio

Halla el punto simétrico de $P(2,0,1)$ respecto del plano $\pi : x + y + z = 0$ y la distancia de P al plano.

5 Planos paralelos

medio

Calcula la distancia entre los planos $\pi_1 : x + y + z = 1$ y $\pi_2 : 2x + 2y + 2z = 5$.

6 Rectas que se cruzan

avanzado (tipo PAU)

Comprueba que $r : (1,0,2) + \lambda(1,1,0)$ y $s : (0,1,0) + \mu(0,1,1)$ se cruzan y calcula la distancia entre ellas.

7 Lugares a distancia dada

avanzado (tipo PAU)

Halla los puntos de la recta $r : \; x = 1 + \lambda,\; y = \lambda,\; z = 1$ que están a distancia 3 del plano $\pi : 2x - y + 2z = 0$.